Embedded Development · фінальний проєкт

Логер середовища на STM32F401

BME280 і DS3231 по I2C, фоторезистор через ADC, лог у UART, відновлення після збоїв шини і watchdog

Студент: Войченко Віталій

Група: EMB_16

Курс: Embedded Development

GitHub: https://github.com/voychenko-v/logger-stm32f401

Автономний логер, який не губить дані і не зависає

Вимірює

Температуру, вологість і тиск (BME280), час (DS3231), освітленість (GL5516)

Виводить

Лог у UART 115200 через буфер і DMA, printf не блокує цикл

Керується

Консоль: settime, interval 1–3600 с, status, errclr

Не зависає

Відновлення шини I2C, перевірка даних і вводу, watchdog

```
=== Env Logger started ===
SYSCLK = 84000000 Hz
Reset reason: NRST PIN
I2C scan:
  found 0x50
  found 0x68
  found 0x76
I2C scan done, devices: 3
Sensors: RTC OK, BME280 OK
Light sensor: OK
[11:31:39] T:19.3 H:58.3 P:986.2 LUX:6 ERR:0
```

Імітація проблем з RTC

```
[WARN] retry 1/3 rtc=4 bme=0
[WARN] retry 2/3 rtc=4 bme=0
[ERR] rtc=4 bme=0 ERR:6, bus recovery
Sensors: RTC OK, BME280 OK
[12:08:40] T:19.1 H:45.9 P:985.8 LUX:1 ERR:6
```

Суперцикл на станах і перериваннях, три шари

Periph

uart_log, uart_rx, i2c_bus, ds3231, bme280, light

Logic

logger (автомат станів), log_format, cli

Reliability

watchdog, reset_info, відновлення шини

I2C1 400 кГц · USART2 DMA і IT · ADC1 DMA · TIM3 · IWDG

Без RTOS: I2C тільки з основного циклу, а між перериваннями й циклом лише прапори та кільцеві буфери, тому гонок немає.

Складнощі, що навчили найбільше

```
case LOGGER_IDLE:
  if (s_tick) {
    bme280_start();
    state = CONVERTING;
  }
case LOGGER_CONVERTING:
  if (now - t0 >= 10)
    fetch_and_publish();
```

Хибний перший запис

Дані читалися до початку конвертації. Розділили запуск і читання без delay()

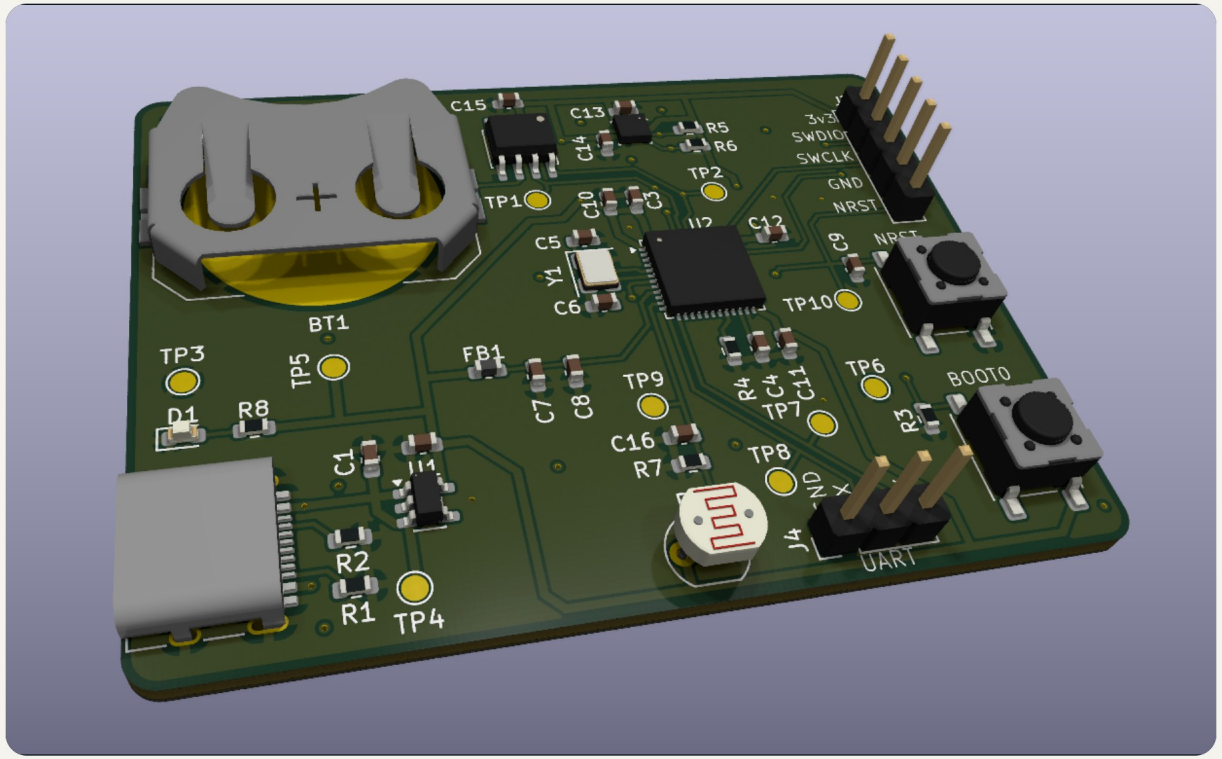
Вивід зупинявся

Без переривання USART2 DMA не повідомляв про завершення передачі

Зависла шина

9 імпульсів SCL і STOP відпускають SDA

PCB: система на власній двошаровій платі



Живлення

USB-C 5 В, стабілізатор 3,3 В, окрема силова зона

Розв'язка

100 нФ на кожному VDD, VCAP 2,2 мкФ, VDDA через феритову бусину

Кварц і I2C

25 МГц біля PH0 і PH1, підтяжки 4,7 кОм на 400 кГц

Перевірка

10 тест-поінтів, ERC і DRC без помилок, плату не виготовляли

Результати: що працює і як перевірено

≈4 с

тайм-аут IWDG, після зависання плата сама перезапускається

3

спроби, потім відновлення шини і повторна ініціалізація датчиків

1 КБ

буфер TX з DMA, printf не блокує цикл

0

помилок ERC і DRC на двошаровій платі з 10 тест-поінтами

Що далі: від прототипу до виробу

Поточний стан

Прошивка працює на макетці, плата спроєктована в KiCad, але не виготовлена

Наступний крок

Виготовити плату, виміряти час виконання і навантаження CPU, писати дані й при відмові RTC

Довгострокова ціль

Зберігати лог у пам'ять і застосувати для моніторингу мікроклімату та бортових рекордерів